

Отчет по лабораторной работе №7

**Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с
файлами и каталогами**

Мещерякова София Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Контрольные вопросы	14
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Команда <code>cp</code>	8
3.2	Команда <code>mv</code>	9
3.3	Команда <code>mv</code>	9
3.4	Команда <code>chmod</code>	10
3.5	Выполнение задания с помощью команд <code>cp</code> и <code>mv</code>	11
3.6	Выполнение задания: изменение прав доступа с помощью команды <code>chmod</code>	12
3.7	Выполнение задания 4	12
3.8	Выполнение задания 4	12
3.9	Выполнение задания 4	13
3.10	Выполнение задания 5	13

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы

2 Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:

2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.

2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.

2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.

2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.

2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.

2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.

2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.

2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.

3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

3.1. `drwxr-r- ... australia`

3.2. drwx-x-x ... play

3.3. -r-xr-r- ... my_os

3.4. -rw-rw-r- ... feathers

При необходимости создайте нужные файлы.

4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password.

4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.

4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.

4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun.

4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.

4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.

4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?

4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?

4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.

4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение.

4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?

4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Выполнение лабораторной работы

Задание 1. Выполним примеры из теоритической части лабораторной работы

Копирование файлов (рис. 3.1)

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ touch abc1
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp abc1 april
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp abc1 may
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mkdir mounthly
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp april may mounthly
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp monthly/may monthly/june
cp: не удалось выполнить stat для 'monthly/may': Нет такого файла или каталога
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mkdir monthly
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp april may monthy
cp: цель 'monthy': Нет такого файла или каталога
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: файл существует
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp april may monthly
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp monthly/may monthly/june
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls monthly
april  june  may
```

Рисунок 3.1: Команда cp

Перемещение файлов (рис. 3.2, Рисунок 3.3)

```

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp april may monthly
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp monthly/may monthly/june
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls monthly
april  june  may
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mkdir monthly.00
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp -r monthly monthly.00
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp -r monthly.00 /tmp
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv april may
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls
abcl      index.html  monthly.00  work      Загрузки      Общедоступные
git-extended  may        monthly    Видео     Изображения   'Рабочий стол'
gitflow    monthly    opt        Документы Музыка       Шаблоны
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv july monthly.00
mv: не удалось выполнить stat для 'july': Нет такого файла или каталога
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd monthly
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/monthly$ ls
april  june  may
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/monthly$ cd
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv may april
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd
bash: cd: command not found
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv april july
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv july monthly.00
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls monthly.00
july  monthly

```

Рисунок 3.2: Команда mv

```

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv monthly.00 monthly.01
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mkdir reports
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv monthly.01 reports
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd

```

Рисунок 3.3: Команда mv

Права доступа (рис. 3.4)

```

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ touch may
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 sameshcheryakova sameshcheryakova 0 map 28 14:27 may
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ chmod u+x may
bash: 4: command not found
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ chmod u+x may
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 sameshcheryakova sameshcheryakova 0 map 28 14:27 may
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ chmod u-x may
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 sameshcheryakova sameshcheryakova 0 map 28 14:27 may
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ chmod g+w abc1
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$

```

Рисунок 3.4: Команда chmod

Задание 2. Копирование и перемещение файлов (рис. 3.5)

```

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls
abc1      index.html  opt      Документы  Общедоступные
equipment may         reports  Загрузки   'Рабочий стол'
git-extended monthly    work     Изображения Шаблоны
gitflow   monthly    Видео    Музыка
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mkdir ~/ski.places
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls
abc1      index.html  opt      Видео    Музыка
equipment may         reports  Документы Общедоступные
git-extended monthly    ski.places Загрузки   'Рабочий стол'
gitflow   monthly    work     Изображения Шаблоны
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv equipment ski.places
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ touch abc1
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp abc1 ~/ski.places/equiplist2
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cd ski.places
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/ski.places$ mkdir equipment
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/ski.places$ ls
equiplist. equiplist2 equipment
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/ski.places$ mv equiplist. equiplist
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/ski.places$ ls
equiplist equiplist2 equipment
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/ski.places$ mv equiplist equiplist2 ~/ski.places
/equipment
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/ski.places$ ls
equipment
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/ski.places$ cd
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mkdir ~/newdir
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv ~/newdir ~/ski.places/plans
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls ski.places
ls: невозможно получить доступ к 'ski.places': Нет такого файла или каталога
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls ski.places
equipment plans
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$

```

Рисунок 3.5: Выполнение задания с помощью команд cp и mv

Задание 3. Изменение прав доступа (рис. 3.6)

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ touch australia play my_os feathers
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls
abcl1      gitflow    monthly    reports    Документы    Общедоступные
australia  index.html my_os      ski.places Загрузки     'Рабочий стол'
feathers   may        opt        work       Изображения  Шаблоны
git-extended  monthly    play       Видео      Музыка

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ chmod 744 australia
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls -l australia
-rwxr--r--. 1 samehcheryakova samehcheryakova 0 map 28 14:43 australia

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ chmod 711 play
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls -l play
-rwx--x--x. 1 samehcheryakova samehcheryakova 0 map 28 14:43 play

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ chmod 544 my_os
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 samehcheryakova samehcheryakova 0 map 28 14:43 my_os

sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ chmod 664 feathers
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 samehcheryakova samehcheryakova 0 map 28 14:43 feathers
```

Рисунок 3.6: Выполнение задания: изменение прав доступа с помощью команды chmod

Задание 4. Выполнение задания (рис. 3.7, Рисунок 3.8, Рисунок 3.9)

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:995:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 3.7: Выполнение задания 4

```
staprunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/staprunpriv:/usr/sbin/nologin
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp ~/feathers ~/file.old
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv ~/file.old ~/play.
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp ~/play ~/fun.
```

Рисунок 3.8: Выполнение задания 4

```
staprunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/staprunpriv:/sbin/nologin
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp ~/feathers ~/file.old
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ mv ~/file.old ~/play.
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~$ cp ~/play ~/fun.
```

Рисунок 3.9: Выполнение задания 4

Задание 5. С помощью man посмотрим описание команд (рис. 3.10)

mount - для монтирования файловых систем

fsck - проверка файловой системы

mkfs - создание файловой системы Linux

kill - убить процесс

```
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/play$ man mount
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/play$ man fsck
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/play$ man mkfs
sameshcheryakova@sameshcheryakova:~/play$ man kill
```

Рисунок 3.10: Выполнение задания 5

4 Контрольные вопросы

1. btrfs - Корневая файловая система, относительно новая, в ней добавили много возможностей. Однако пока не является стандартом, так как всё ещё может быть нестабильной

ext4 - Файловая система Linux, самая распространённая

2. Файловая система Linux имеет иерархическую структуру, начиная с корневой директории (/).

Характеристика каждой директории первого уровня:

/bin: В этой директории содержатся исполняемые файлы (бинарники), которые необходимы для базового функционирования системы в однопользовательском режиме.

/boot: В этой директории хранятся файлы, необходимые для загрузки операционной системы. Это включает в себя ядро Linux (vmlinuz), файлы инициализации загрузчика и другие необходимые компоненты.

/dev: Здесь содержатся файлы, представляющие устройства в системе.

/etc: Эта директория содержит конфигурационные файлы для различных программ и служб, устанавливаемые в системе.

/home: Здесь располагаются домашние каталоги пользователей. Каждый пользователь имеет свою собственную поддиректорию в этой директории для хранения своих файлов и настроек.

/lib: В этой директории хранятся разделяемые библиотеки, которые используются программами во время выполнения.

/media: Эта директория предназначена для временного монтирования съемных носителей, таких как USB-флешки, CD-ROMы и другие.

/mnt: Здесь монтируются временные файловые системы. Обычно используется для временного монтирования файловых систем извне основной файловой системы, например, сетевых ресурсов.

/opt: В этой директории устанавливаются дополнительные программы, не входящие в стандартную поставку дистрибутива.

/proc: Эта директория представляет виртуальную файловую систему, содержащую информацию о запущенных процессах, настройках ядра и другие системные параметры.

3. mount

4. Отсутствие синхронизации, аварийное завершение работы. Исправляется с помощью утилит для проверки дисков

5. mkfs

6. cat - выводит всё

tail - выводит последние 10 строк

head - выводит первые 10 строк

7. Копирование, копирование с новым именем, копирование каталогов

8. Перемещение, перемещение с новым именем, перемещение каталогов

9. Право читать, записывать и запускать файл. Меняются с помощью chmod

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с файлами и каталогами, а также было получено понимание работы с правами доступа

Список литературы